

FIAP

Antuny Marques de Menezes RM: 572107
David de Sá Tomaz RM: 570348
Eric Yuiti Ito Nissi RM: 573495
Vinícius Pelogia do Nascimento RM: 572675

SENTINEL — Sistema Inteligente Integrado da Colônia Marciana

Repositório do Projeto:
https://github.com/ViniciusPelogia/global_solution-sentinel_project.git

São Paulo 2026

1. INTRODUÇÃO	3
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	4
2.1. A Lógica das Estruturas de Dados	5
2.2. A Regressão Linear como Ferramenta Preditiva	5
3. ARQUITETURA E ORQUESTRAÇÃO DO SISTEMA	6
3.1. O Fluxo de Execução	6
3.2. A Inteligência de Resposta	7
3.3. Funcionalidades Complementares de Suporte Operacional	8
4. ANÁLISE MATEMÁTICA E PREVISÃO ENERGÉTICA	9
4.1. O Modelo Preditivo	9
4.2. Visualização de Dados e Validação	10
5. CONCLUSÃO	11
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

1. INTRODUÇÃO

A exploração espacial deixou de ser um horizonte distante para se tornar o próximo grande desafio tecnológico da humanidade. Com as ambições de estabelecer uma presença humana permanente em Marte, a engenharia de sistemas enfrenta um obstáculo crítico: a sobrevivência em ambientes extremos onde a margem de erro é inexistente. Operar uma colônia a milhões de quilômetros da Terra exige uma arquitetura computacional capaz de gerenciar, em tempo real, variáveis complexas como geração de energia, suporte à vida e integridade de módulos habitacionais.



Figura 1: Visão panorâmica da Colônia Marciana *Aurora Siger*. A infraestrutura modular e os domos habitacionais são monitorados 24/7 pelo SENTINEL, garantindo a integridade dos sistemas de suporte à vida.

Neste cenário de alta complexidade e dependência tecnológica, a gestão de dados de telemetria torna-se o sistema nervoso central da missão. A latência de comunicação com a Terra impossibilita o controle manual por operadores humanos em situações de falha iminente. Por conseguinte, é imperativo o desenvolvimento de sistemas autônomos de monitoramento, diagnóstico e tomada de decisão, capazes de interpretar o estado operacional da base e converter dados brutos em ações preventivas que preservem a vida da tripulação e a continuidade da missão.

O **SENTINEL — Sistema Inteligente Integrado da Colônia Marciana** — foi desenvolvido como uma solução de software robusta para este desafio. Integrando conceitos fundamentais de Ciência da Computação, como estruturas de dados lineares, lógica booleana, análise preditiva por regressão linear e automação de alertas, o projeto SENTINEL atua como o vigia digital da missão.



Figura 2: Interface de comando do SENTINEL. O menu exibe as opções de diagnóstico operacional, auditoria de logs e suporte via IA, garantindo a navegabilidade do operador de missão em tempo real.

O sistema não apenas identifica falhas críticas de operação, mas prioriza automaticamente as intervenções necessárias — desde o redirecionamento de carga energética até o desligamento de módulos não essenciais — garantindo que a sobrevivência da colônia seja mantida através de decisões baseadas em dados precisos.

Este relatório detalha a arquitetura, o legado técnico de projetos anteriores que deram origem ao SENTINEL, as escolhas de implementação das estruturas de dados e a eficácia do modelo preditivo, demonstrando como a computação é a ferramenta mais vital para garantir o sucesso da colonização humana no planeta vermelho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O **SENTINEL** foi desenvolvido com foco na robustez operacional. A escolha das estruturas de dados não foi arbitrária; ela responde à necessidade de processar telemetria com prioridade e ordenação.

2.1. A Lógica das Estruturas de Dados

Para o gerenciamento de eventos, utilizamos a biblioteca `collections.deque` do Python. A estrutura de **Fila (FIFO - First-In, First-Out)** é essencial para o fluxo de alertas padrão, garantindo que o operador receba as informações na ordem cronológica correta, permitindo uma análise precisa da causa e efeito dos eventos na colônia.

O trecho de código abaixo, extraído de `filas.py`, ilustra essa implementação:

```
from collections import deque

fila_criticos = deque()

fila_alertas = deque()

log_eventos = []
```

A utilização da **Pilha (LIFO - Last-In, First-Out)** para a `fila_criticos` é uma estratégia de resposta a incidentes. Em cenários de desastre, a falha mais recente detectada pelo sistema é, frequentemente, o ponto de origem que precisa de atenção imediata. Ao utilizar o método `.popleft()` em conjunto com a lógica de priorização em `respostas.py`, garantimos que o sistema "empilhe" as emergências de forma que o operador seja forçado a tratar primeiro o que é mais urgente.

2.2. A Regressão Linear como Ferramenta Preditiva

Além da organização dos alertas, o **SENTINEL** incorpora a análise preditiva via Regressão Linear. O código em `analise_energetica.py` realiza o cálculo dos mínimos quadrados para projetar o consumo futuro com base na geração histórica.

```
def regressao_linear(x, y):  
  
    media_x = sum(x) / len(x)  
  
    media_y = sum(y) / len(y)  
  
    numerador = 0  
  
    denominador = 0  
  
    for xi, yi in zip(x, y):  
  
        numerador += (xi - media_x) * (yi - media_y)  
  
        denominador += (xi - media_x) ** 2  
  
    a = numerador / denominador  
  
    b = media_y - a * media_x  
  
    return a, b
```

Esta base matemática permite que o *SENTINEL* não seja apenas um sistema reativo, mas uma ferramenta de antecipação de falhas, calculando se a energia disponível no próximo ciclo será suficiente para manter os sistemas vitais.

3. ARQUITETURA E ORQUESTRAÇÃO DO SISTEMA

A arquitetura do **SENTINEL** foi projetada sob o princípio da **Alta Coesão e Baixo Acoplamento**.

O sistema é orquestrado por um módulo central, **sistema.py**, que atua como o *Front-End* e o *Controlador*, enquanto a lógica de processamento pesado é delegada aos módulos de análise (**analise_modulos.py** e **analise_energetica.py**).

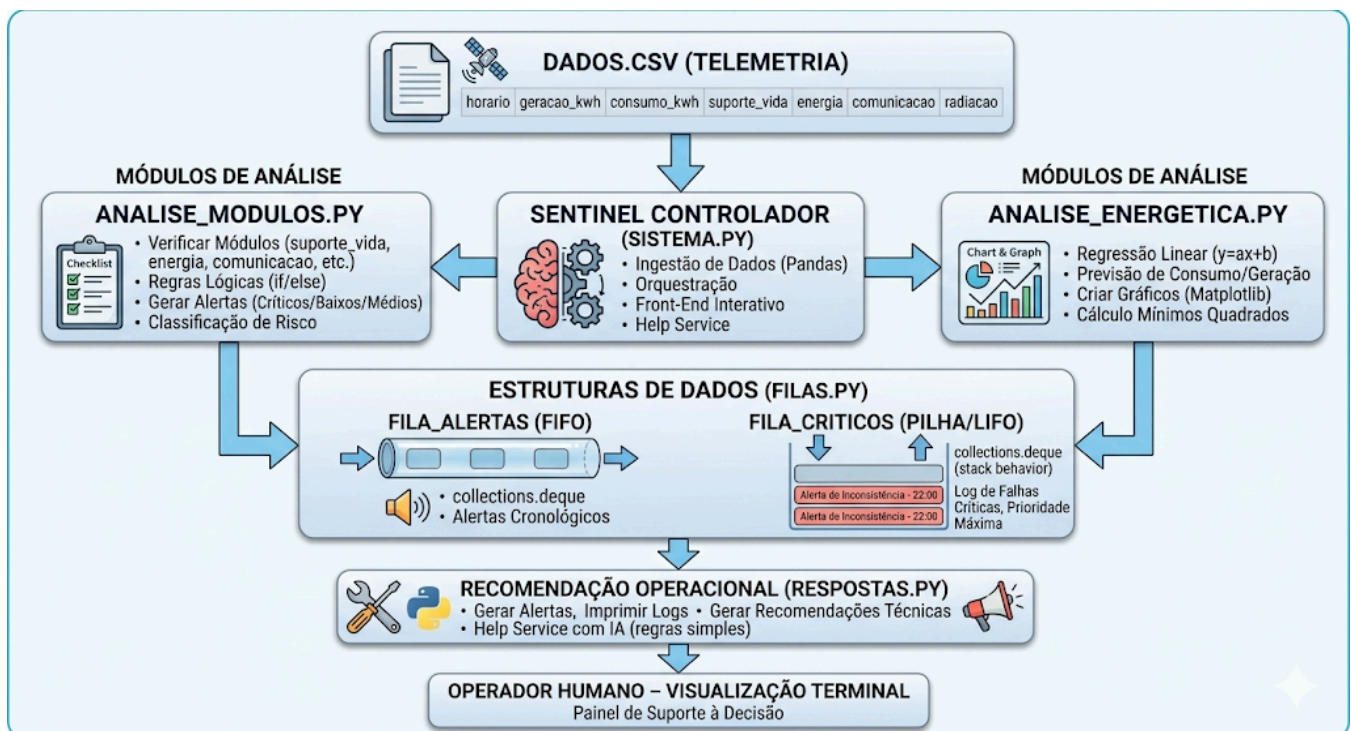


Figura 3: Diagrama de orquestração do sistema. O fluxo inicia com a ingestão da telemetria bruta via CSV, passa pelo processamento lógico dos módulos de análise e culmina na distribuição de alertas e recomendações ao operador.

3.1. O Fluxo de Execução

O ciclo de vida de uma análise no SENTINEL segue uma trilha lógica:

1. **Ingestão:** O sistema utiliza **pandas** para a leitura do **dados.csv**, transformando telemetria bruta em um *DataFrame*, permitindo manipulação vetorial eficiente.
2. **Diagnóstico:** O módulo **analise_modulos.py** percorre o *DataFrame* verificando inconsistências em tempo real.

3. **Priorização:** Os alertas gerados são classificados e enviados para as estruturas de dados (`fila_alertas` e `fila_criticos`), localizadas em `filas.py`.
4. **Interação:** O módulo `respostas.py` processa essas filas, imprimindo-as no terminal com uma interface dinâmica (simulando um console de missão).

```
📊 Gráfico de geração e consumo - PRONTO
Deseja visualizar? (s/n)
s
🔔 Imprimindo alertas...
===== ALERTAS CRÍTICOS =====
20:00 - ALERTA CRÍTICO: reserva zerada
24:00 - ALERTA CRÍTICO: reserva zerada
===== ALERTAS =====
12:00 - ALERTA: módulo habitat desligado
16:00 - ALERTA: módulo comunicacao desligado
20:00 - ALERTA: módulo comunicacao desligado
20:00 - ALERTA: módulo laboratorio desligado
24:00 - ALERTA: módulo laboratorio desligado
12:00 - ALERTA: consumo maior que geração
16:00 - ALERTA: consumo maior que geração
20:00 - ALERTA: consumo maior que geração
24:00 - ALERTA: consumo maior que geração
📊 Calculando previsão do primeiro ciclo de amanhã...

[██████████] 100%
Previsão para 28h: 3.71 kWh
Deseja obter a visualização em gráfico? (s/n)
s
```

Figura 4: Execução do processamento de eventos. A exibição dos **Alertas Críticos** (priorizados via pilha LIFO) precedendo os alertas de rotina demonstra a aplicação das estruturas de dados na gestão de prioridades em cenários de risco.

3.2. A Inteligência de Resposta

Um dos diferenciais técnicos do projeto é a **tomada de decisão baseada em diagnóstico**. O arquivo `respostas.py` não apenas lista problemas, mas sugere ações corretivas com base no estado crítico dos módulos. Por exemplo, se o módulo `suporte_vida` falha, o sistema imediatamente eleva o nível de prioridade da recomendação para a `fila_criticos`, assegurando que o operador humano não perca essa informação em meio a alertas secundários.


```
🔥 Imprimindo recomendações...

===== RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS =====
- Ativar modo economia e desligar módulos não essenciais.
- Reduzir consumo energético. O consumo superou a geração em vários horários.
- Manter tripulação em áreas protegidas devido à radiação elevada.
- Acionar canal de comunicação de emergência.
- Previsão energética baixa: priorizar suporte à vida e recarga das baterias.
- Verificar módulo habitat, pois apresentou desligamento durante o ciclo.
- Verificar módulo laboratório, pois apresentou desligamento durante o ciclo.

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

Figura 5: Recomendações técnicas de segurança.

Essa estratégia de orquestração garante que o SENTINEL funcione como uma "caixa preta" de segurança: o sistema não apenas reporta o erro, mas oferece o caminho de recuperação, reduzindo drasticamente o tempo de resposta em situações de crise em Marte.

3.3. Funcionalidades Complementares de Suporte Operacional

Além do monitoramento preditivo e diagnóstico automatizado, o *SENTINEL* incorpora ferramentas de suporte direto ao operador, garantindo transparência e facilidade de manutenção em situações de estresse.

- **Logs do Dia (Opção 2):** Esta funcionalidade permite a auditoria completa da telemetria. Enquanto a análise automatizada foca em falhas, os Logs permitem que o engenheiro revise o histórico detalhado de cada módulo (*suporte_vida*, *comunicacao*, etc.). O registro de eventos é fundamental para a **análise pós-incidente**, permitindo entender o que causou o desgaste ou a falha, servindo como base para futuras melhorias na arquitetura da colônia.

```
► Escolha uma opção: 2
===== LOG DE EVENTOS =====
12:00 - Modulo de habitat desligado
16:00 - Modulo de comunicacao desligado
20:00 - Modulo de comunicacao desligado
20:00 - Modulo de laboratorio desligado
24:00 - Modulo de laboratorio desligado
12:00 - Consumo maior que geração detectado
16:00 - Consumo maior que geração detectado
20:00 - Consumo maior que geração detectado
20:00 - Reserva energética chegou a 0 kWh
24:00 - Consumo maior que geração detectado
24:00 - Reserva energética chegou a 0 kWh

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

- **Help Service com IA (Opção 3):** Este módulo funciona como uma base de conhecimento interativa. Utilizando processamento de linguagem natural

simples (busca de palavras-chave na `base_conhecimento`), o sistema oferece suporte imediato ao operador. Em um ambiente onde o treinamento da tripulação precisa cobrir inúmeros cenários, essa IA atua como um manual técnico dinâmico, fornecendo procedimentos de recuperação e informações sobre o projeto em tempo real.

```
SENTINEL Help Service
Pergunte sobre: projeto, equipe, RM, email, SENTINEL ou Global Solution.
Digite 'sair' para voltar.

Você: Sentinel

O SENTINEL é um sistema inteligente integrado de monitoramento da colônia marciana.

Você: Global Solution

A Global Solution é um projeto integrador da FIAP focado em resolver desafios reais com tecnologia.

Você: |
```

4. ANÁLISE MATEMÁTICA E PREVISÃO ENERGÉTICA

Um dos pilares da autonomia do **SENTINEL** é sua capacidade de realizar projeções futuras, evitando que a colônia chegue a estados de "reserva zerada". Para isso, implementamos um modelo de **Regressão Linear Simples** via método dos **Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)**, permitindo estimar a geração de energia para o próximo ciclo com base no histórico de dados coletados.

4.1. O Modelo Preditivo

O objetivo é encontrar a reta de melhor ajuste, definida pela equação $y = ax + b$, onde:

- **y (variável dependente)**: Geração de energia (kWh).
- **x (variável independente)**: Horário operacional ou variáveis climáticas correlacionadas.
- **a**: Inclinação da reta (coeficiente de tendência).
- **b**: Intercepto (ponto de partida).

O módulo `analise_energetica.py` realiza o cálculo dos coeficientes através da minimização do erro quadrático:

```
def regressao_linear(x, y):

    media_x = sum(x) / len(x)

    media_y = sum(y) / len(y)

    numerador = 0
```

```

denominador = 0

for xi, yi in zip(x, y):

    numerador += (xi - media_x) * (yi - media_y)

    denominador += (xi - media_x) ** 2

a = numerador / denominador

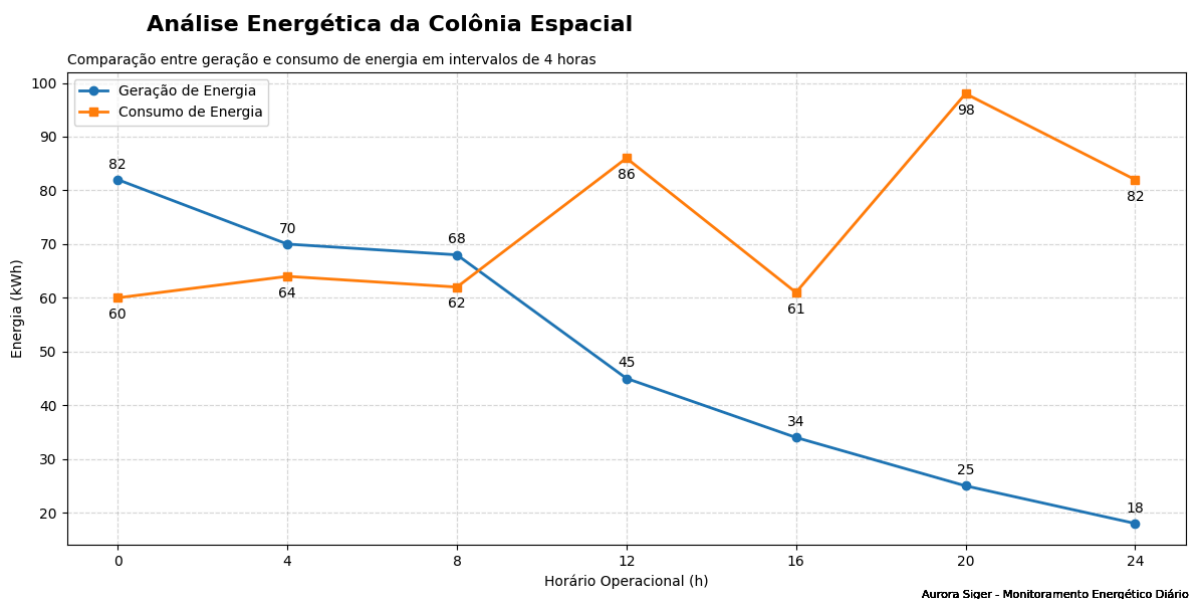
b = media_y - a * media_x

return a, b

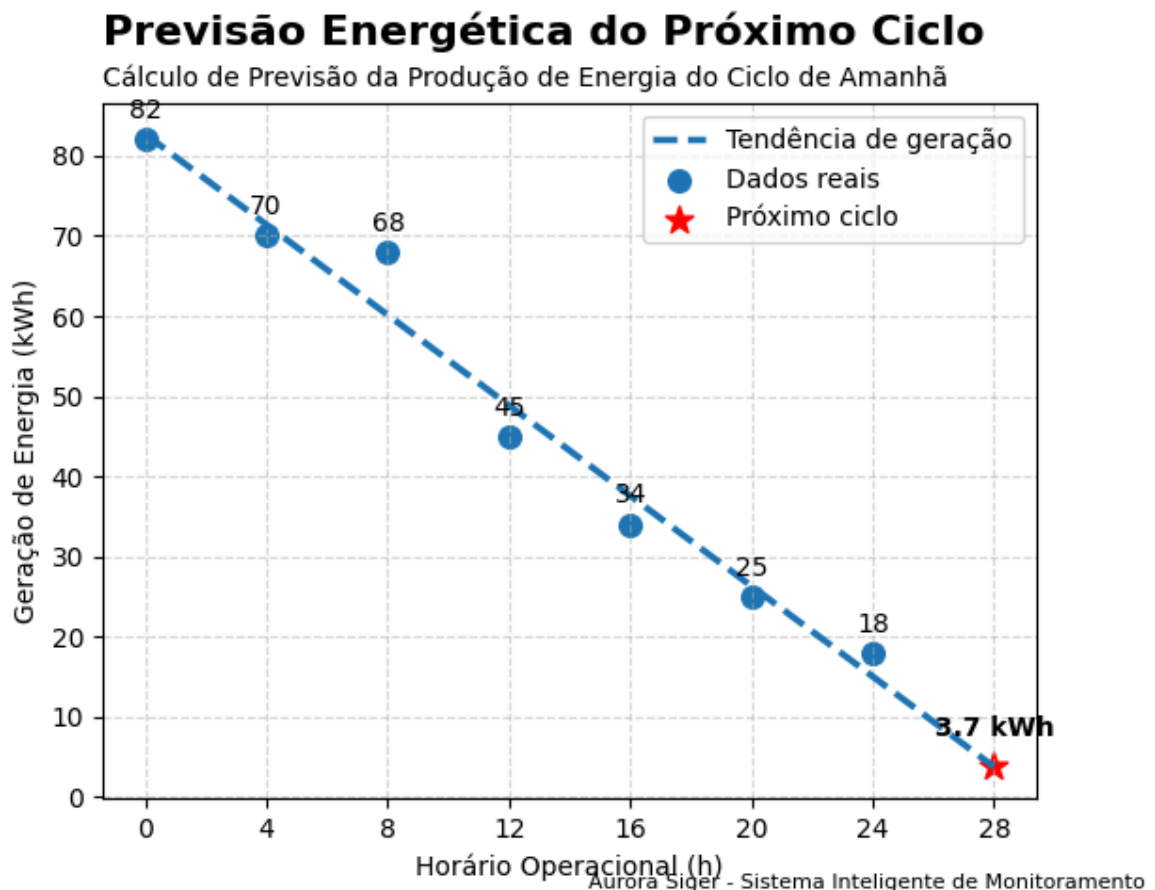
```

4.2. Visualização de Dados e Validação

Para que o operador humano possa tomar decisões rápidas, o sistema integra os resultados da regressão a uma interface visual gerada pelo `matplotlib`. O gráfico abaixo ilustra a relação entre os dados reais de geração e a linha de tendência projetada:



A análise visual permite identificar rapidamente "gargalos" energéticos, como o intervalo entre 16:00 e 20:00, onde a geração solar declina drasticamente enquanto o consumo permanece elevado.



O **SENTINEL** utiliza essa previsão para disparar recomendações preventivas, como o desligamento automático do módulo de **armazenamento** ou **laboratório**, protegendo assim o módulo de **suporte_vida**.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do **SENTINEL** demonstrou que a engenharia de software, quando aplicada ao contexto de missões espaciais, transcende a simples escrita de código: ela se torna uma ferramenta de preservação da vida. Ao longo deste projeto, consolidamos a integração entre estruturas de dados complexas, lógica de decisão e análise preditiva, criando uma plataforma capaz de monitorar, diagnosticar e mitigar riscos em uma colônia marciana experimental.

Os resultados obtidos validam a eficácia da nossa abordagem. A implementação de estruturas como filas e pilhas permitiu uma organização de alertas que prioriza a segurança operacional, enquanto o motor de regressão linear provou ser uma solução matemática precisa para a previsão de déficits energéticos, permitindo que a colônia "antecipe" falhas antes que elas ocorram.

Mais do que uma entrega para o Global Solution, o **SENTINEL** representa o amadurecimento técnico da nossa equipe. Enfrentamos o desafio de transformar dados brutos de telemetria em inteligência operacional, equilibrando eficiência algorítmica com a necessidade de resiliência em ambientes extremos. Concluímos este projeto com a convicção de que, em ambientes onde a margem de erro é nula, a computação não é apenas um suporte — ela é o próprio alicerce da sobrevivência humana.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Para a construção deste relatório e a fundamentação teórica do projeto, utilizamos como base os conceitos discutidos durante as fases do curso e a documentação oficial das bibliotecas empregadas:

1. **FIAP.** *Material Didático: Fase1, Fase2 e Fase 3*. São Paulo, 2026.
2. **Python Software Foundation.** *Documentation: collections — Container datatypes*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/collections.html>.
3. **Pandas Development Team.** *Pandas Documentation: Data Structures and IO Tools*. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/docs/>.
4. **Matplotlib Developers.** *Matplotlib: Visualization with Python*. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>.
5. **CORMEN, T. H. et al.** *Algoritmos: Teoria e Prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.